

LAPORAN EKSPLORASI DATA SPASIAL

Peta Tutupan Lahan (Land Use Land Cover)

Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jatinangor

Pembuat Peta: Alvito Krishna Balapradhana | Sumber: OSM | Datum: WGS 1984

1. Judul Eksplorasi Data

Eksplorasi dan Visualisasi Data Tutupan Lahan (Land Use/Land Cover — LULC) Kawasan Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD) Jatinangor menggunakan perangkat lunak QGIS dengan sumber data OpenStreetMap (OSM).

2. Wilayah Studi

Wilayah studi mencakup kawasan Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Batas koordinat wilayah studi berdasarkan peta yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Batas	Nilai Koordinat
Batas Barat	107°46'12.000" BT
Batas Timur	107°46'48.000" BT
Batas Utara	6°54'36.000" LS
Batas Selatan	6°55'48.000" LS
Sistem Koordinat	WGS 1984 (EPSG:4326)

3. Sumber Data dan Jenis Data

3.1 Sumber Data

- OpenStreetMap (OSM) — data vektor polygon tutupan lahan
- Citra satelit — digunakan sebagai basemap/latar belakang peta

3.2 Jenis Data

Jenis Data	Format	Keterangan
Vektor Polygon	Shapefile (.shp) / GeoJSON	Layer tutupan lahan utama
Basemap Citra Satelit	Raster (XYZ Tiles / WMS)	Latar belakang peta (non-analitik)

4. Informasi Dasar Data

4.1 Geometri

- Tipe geometri: Polygon (area/wilayah)
- Jumlah kelas tutupan lahan yang teridentifikasi: 8 kelas
- Distribusi spasial mencakup seluruh kawasan kampus UNPAD Jatinangor

4.2 Atribut Utama (Kelas Tutupan Lahan)

No.	Kelas Tutupan Lahan	Keterangan
1	Universitas Padjadjaran	Area kampus utama (hijau terang)
2	Arboretum UNPAD	Kawasan hutan/arboretum kampus (ungu)
3	Gedung Unpad	Gedung-gedung di dalam kampus (merah muda)
4	Danau Arboretum	Badan air/danau di area arboretum (biru tua)
5	Kompleks Asrama Unpad (Atas)	Asrama mahasiswa bagian atas (kuning)
6	Kompleks Asrama Unpad (Bawah)	Asrama mahasiswa bagian bawah (biru muda)
7	UKM Timur Unpad	Unit Kegiatan Mahasiswa bagian timur (hijau tua)
8	Earth (lainnya)	Area di luar kawasan kampus (merah/tidak terklasifikasi)

4.3 Sistem Referensi Koordinat (CRS)

Nama CRS	WGS 1984
EPSG Code	EPSG:4326
Tipe Proyeksi	Geographic (Latitude/Longitude)
Satuan	Derajat desimal (°)
Ellipsoid	WGS 84

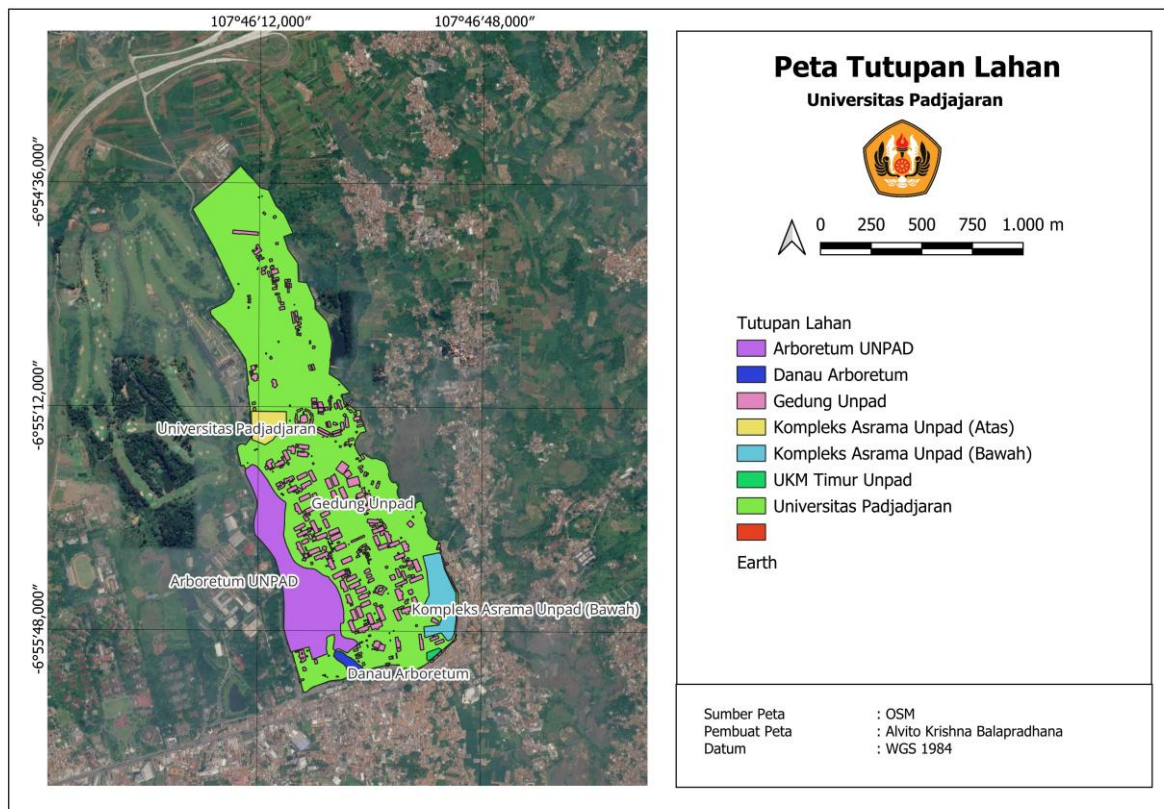
5. Alur Pengerjaan

Berikut adalah alur pengerjaan pembuatan Peta Tutupan Lahan UNPAD secara ringkas:

1. Pengunduhan Data OSM — Data polygon tutupan lahan diunduh dari OpenStreetMap menggunakan plugin QuickOSM atau via Overpass API di QGIS.
2. Pembersihan dan Penyaringan Data — Data OSM disaring berdasarkan wilayah studi (kawasan UNPAD Jatinangor) dan diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tutupan lahan yang relevan.
3. Penentuan CRS — Seluruh layer diselaraskan ke sistem koordinat WGS 1984 (EPSG:4326) sebagai datum referensi peta.
4. Klasifikasi dan Simbologi — Setiap kelas tutupan lahan diberi warna simbologi berbeda (Categorized Renderer) untuk membedakan area secara visual.
5. Penambahan Basemap — Citra satelit ditambahkan sebagai latar belakang menggunakan layanan XYZ Tiles (OpenLayers/Google Satellite).
6. Komposisi Layout Peta — Peta disusun menggunakan Print Layout QGIS dengan elemen: judul, legenda, skala bar, arah utara, grid koordinat, dan informasi pembuat peta.
7. Ekspor Peta — Peta diekspor dalam format PNG (3507 x 2480 px) untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan.

6. Peta Visualisasi dari QGIS

Berikut adalah hasil visualisasi Peta Tutupan Lahan Universitas Padjadjaran yang dihasilkan menggunakan QGIS:



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Kawasan Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor

7. Catatan Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data tutupan lahan UNPAD ini memiliki potensi yang baik untuk diimplementasikan dalam platform WebGIS. Beberapa catatan dan rekomendasi teknis adalah sebagai berikut:

7.1 Format Data yang Direkomendasikan

- GeoJSON — Format ringan dan didukung langsung oleh library WebGIS populer seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS.
- Vector Tiles (MVT/PMTiles) — Direkomendasikan untuk dataset besar agar performa rendering di browser tetap optimal.
- WFS (Web Feature Service) — Dapat di-serve melalui GeoServer atau MapServer untuk deployment enterprise.

7.2 Platform WebGIS yang Kompatibel

- Leaflet.js — Ringan, open-source, cocok untuk visualisasi polygon dengan popup atribut.
- Mapbox GL JS / MapLibre GL — Mendukung rendering vector tiles dengan simbologi dinamis.
- QGIS2Web Plugin — Konversi langsung dari project QGIS ke WebGIS berbasis Leaflet atau OpenLayers.
- ArcGIS Online / ArcGIS StoryMaps — Alternatif untuk platform WebGIS berbasis komersial.

7.3 Fitur WebGIS yang Dapat Diimplementasikan

- Popup informasi per kelas tutupan lahan saat pengguna mengklik polygon.

- Toggle visibilitas per layer (misal: tampilkan/sembunyikan Arboretum, Gedung, dll.).
- Filter dan pencarian kelas tutupan lahan secara interaktif.
- Perhitungan dan tampilan statistik luas area per kelas tutupan lahan.
- Overlay analisis perubahan tutupan lahan jika data multi-tahun tersedia.
- Integrasi dengan data sensor IoT (misalnya pemantauan kualitas udara di kawasan hijau kampus).

7.4 Pertimbangan Teknis

- CRS: Pastikan konversi ke EPSG:4326 (WGS84) untuk kompatibilitas penuh dengan API peta berbasis web.
 - Ukuran file: Dataset OSM cenderung memiliki geometri yang kompleks; lakukan simplifikasi geometri (misalnya dengan QGIS Simplify) sebelum deployment.
 - Lisensi: Data OSM menggunakan lisensi ODbL (Open Database License) — pastikan atribusi yang sesuai ditampilkan pada WebGIS.
-